

$$(3) E(\xi + \eta) = E\xi + E\eta。$$

$$(4) \text{若 } \xi, \eta \text{ 相互独立, 则 } E(\xi\eta) = E\xi \cdot E\eta。$$

$$(5) |E(\xi\eta)|^2 \leq E(\xi^2) E(\eta^2)。$$

2. 方差

如果随机变量 $(\xi - E\xi)^2$ 的数学期望存在, 则称它为 ξ 的方差, 记作 $D\xi$ 。 $D\xi$ 的平方根称为 ξ 的均方差 (标准差), 记作 $\sigma = \sqrt{D\xi}$ 。

如果 ξ 是离散型随机变量, 则

$$D\xi = \sum_k (x_k - E\xi)^2 p_k$$

如果 ξ 是连续型随机变量, 则

$$D\xi = \int_{-\infty}^{\infty} (x - E\xi)^2 p(x) dx$$

方差反映了随机变量取值分散的程度。方差越小, 取值越集中; 方差越大, 取值越分散。方差具有以下性质:

$$(1) D\xi \geq 0。$$

$$(2) D(C) = 0, \text{ 其中 } C \text{ 是常数。}$$

$$(3) D(k\xi) = k^2 D\xi, \text{ 其中 } k \text{ 是常数。}$$

$$(4) \text{若 } \xi, \eta \text{ 相互独立, 则 } D(\xi \pm \eta) = D\xi + D\eta。$$

$$(5) D\xi = 0 \text{ 的充分必要条件是 } P(\xi = C) = 1, \text{ 其中 } C \text{ 是常数。}$$

$$(6) D\xi = E(\xi^2) - (E\xi)^2。$$

2.1.4 常用分布

为了便于查询, 本节把常用的分布及相关数字特征进行归类, 包括离散型的分布和连续型的分布。

1. 0-1 分布

0-1 分布也称为伯努利分布。在实际问题中, 凡是只考虑两个可能结果的随机试验, 例如, 抛掷一枚硬币观察正反面、测试某系统的质量指标是否合格、新生婴儿的性别登记等, 都可以用 0-1 分布来描述。

0-1 分布的概率分布函数为:

$$p_k = P(\xi = k) = \begin{cases} 1-p, & k=0 \\ p, & k=1 \end{cases}$$

其中 $0 < p < 1$ 。

0-1 分布的数学期望为:

$$E\xi = \sum_k x_k p_k = p$$

0-1 分布的方差为:

$$D\xi = \sum_k (x_k - E\xi)^2 p_k = p(1-p)$$

2. 二项分布

如果在 n 次重复试验中, 每次试验的结果只有两种可能: A 和 $\bar{A}$, 且 $P(\bar{A})=1-P(A)$, 则称这 n 次重复试验为 n 重伯努利试验。假设在每次试验中, 事件 A 发生的概率为 p , 则 n 次试验中 A 发生的次数可用服从二项分布 $B(n, p)$ 的随机变量来描述。

二项分布的概率分布函数为:

$$p_k = P(\xi = k) = C_n^k p^k (1-p)^{n-k} \quad k=0, 1, \dots, n$$

其中 n 是正整数, $0 < p < 1$ 。

二项分布的数学期望为:

$$E\xi = \sum_k x_k p_k = np$$

二项分布的方差为:

$$D\xi = \sum_k (x_k - E\xi)^2 p_k = np(1-p)$$

显然, 当 $n=1$ 时, 参数为 p 的二项分布便成为 0-1 分布。

3. 几何分布

设独立重复试验中, 每次试验“成功”的概率均为 p 。如果某次试验“成功”, 就不再继续试验, 则试验次数可用服从几何分布 $G(p)$ 的随机变量来表示。

几何分布的概率分布函数为:

$$p_k = P(\xi = k) = p(1-p)^{k-1} \quad k=0, 1, 2, \dots$$

其中 $0 < p < 1$ 。

几何分布的数学期望为:

$$E\xi = \sum_k x_k p_k = \frac{1}{p}$$

几何分布的方差为:

$$D\xi = \sum_k (x_k - E\xi)^2 p_k = \frac{1-p}{p^2}$$

4. 泊松分布

泊松 (Poisson) 分布可作为描述大量试验中稀有事件出现次数的概率分布的数学模型。例如, 数字通信中的误码数、大批量产品中的不合格品数、原子蜕变放射出的粒子数都可用服从泊松分布的随机变量来表示。

泊松分布的概率分布函数为：

$$p_k = P(\xi = k) = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda} \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

其中 $\lambda > 0$ 。

泊松分布的数学期望为：

$$E\xi = \sum_k x_k p_k = \lambda$$

泊松分布的方差为：

$$D\xi = \sum_k (x_k - E\xi)^2 p_k = \lambda$$

泊松分布的一个重要特征是期望值和方差相等。可以根据这个特征来对一个分布是否适合泊松分布进行初步识别。

5. 均匀分布

当随机试验的结果在 $[a, b]$ 均匀分布时，可用服从均匀分布 $\mu(a, b)$ 的随机变量来描述。在实际问题中，公共汽车站乘客的候车时间、近似计算中的舍入误差等都服从均匀分布。

均匀分布的密度函数为：

$$p(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a}, & a \leq x \leq b \\ 0, & x < a \text{ 或 } x > b \end{cases}$$

其中 $-\infty < a < b < \infty$ 。

均匀分布的数学期望为：

$$E\xi = \int_{-\infty}^{\infty} xp(x)dx = \frac{a+b}{2}$$

均匀分布的方差为：

$$D\xi = \int_{-\infty}^{\infty} (x - E\xi)^2 p(x)dx = \frac{(b-a)^2}{12}$$

6. 标准正态分布

正态分布是概率论中最重要的一种分布。例如，测试的误差、一批产品的质量指标、项目的进度等都服从或近似服从正态分布。一般来说，如果影响某一数量指标的随机因素很多，而每个因素相互独立且所起的作用都不太大，则可认为这个指标服从正态分布。

正态分布有多种类型，其中 $\mu = 0, \sigma = 1$ 的正态分布 $N(0, 1)$ 称作标准正态分布，标准正态分布的密度函数为：

$$\phi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}} \quad -\infty < x < \infty$$